Full del repte · Un cotxe que només allibera aigua?

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 1: parts A, B i C (la C, en grup). La part D la faràs a la sessió 8. Guarda aquest full.

Barcelona, desembre del 2021. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va rebre el primer dels vuit autobusos d'hidrogen que fa servir a la ciutat. Cada autobús porta cinc dipòsits amb un total de 37,5 kg d'hidrogen i en consumeix uns 20 kg al dia. Segons TMB, pel tub d'escapament «emet únicament vapor d'aigua». L'hidrogen el subministra una planta de la Zona Franca.

Font: TMB (2021, 23 de desembre). *Barcelona rep el primer bus d'hidrogen, que es proveirà properament de la planta d'Iberdrola*. https://noticies.tmb.cat/sala-de-premsa/barcelona-rep-primer-bus-dhidrogen-que-es-proveira-properament-planta-diberdrola

A Primeres idees

1 **Què en penses?** Si un vehicle només allibera vapor d'aigua, per què creus que encara no tots els cotxes funcionen amb hidrogen?

B Què es forma quan crema un combustible? (demostració)



El professor fa dues proves amb una espelma de parafina, un combustible format per carboni i hidrogen. **A:** col·loca un got fred i sec boca avall a sobre de la flama. **B:** cobreix l'espelma amb un pot de vidre boca avall fins que la flama s'apaga; després gira el pot, hi aboca aigua de calç i l'agita. L'aigua de calç és una dissolució d'hidròxid de calci que s'enterboleix en presència de diòxid de carboni.

Prova	Què observes?	Quina substància indica?
A. Got fred		
B. Aigua de calç		

2 **Reactius i productes.** En la combustió de l'espelma, quines substàncies reaccionen i quines es formen? Per què diem que és un canvi químic i no un canvi físic?

3 **I l'hidrogen?** L'hidrogen (H_2) no conté carboni. Quins productes creus que es formaran quan reaccioni amb l'oxigen? I si l'espelma, en lloc de parafina, fos d'hidrogen, què observaries en les proves A i B?

C La hipòtesi del grup

4 **Discutiu-ho en grup.** Parleu d'aquestes preguntes i escriviu la hipòtesi del grup:

a. Quan un combustible reacciona amb l'oxigen, la massa total canvia?

b. La reacció allibera energia o n'absorbeix?

c. Si l'autobús només allibera aigua, vol dir que no contamina gens? D'on surt l'hidrogen?

Creiem que no tots els cotxes són d'hidrogen perquè...

D Torno a la hipòtesi (sessió 8)

5 **Esmena la hipòtesi.** Després de la sessió 8, compara la hipòtesi del grup amb el que has après. Esmena amb bolígraf verd el que calgui i escriu què ha canviat de la teva idea inicial.